MF02 - PRISMA

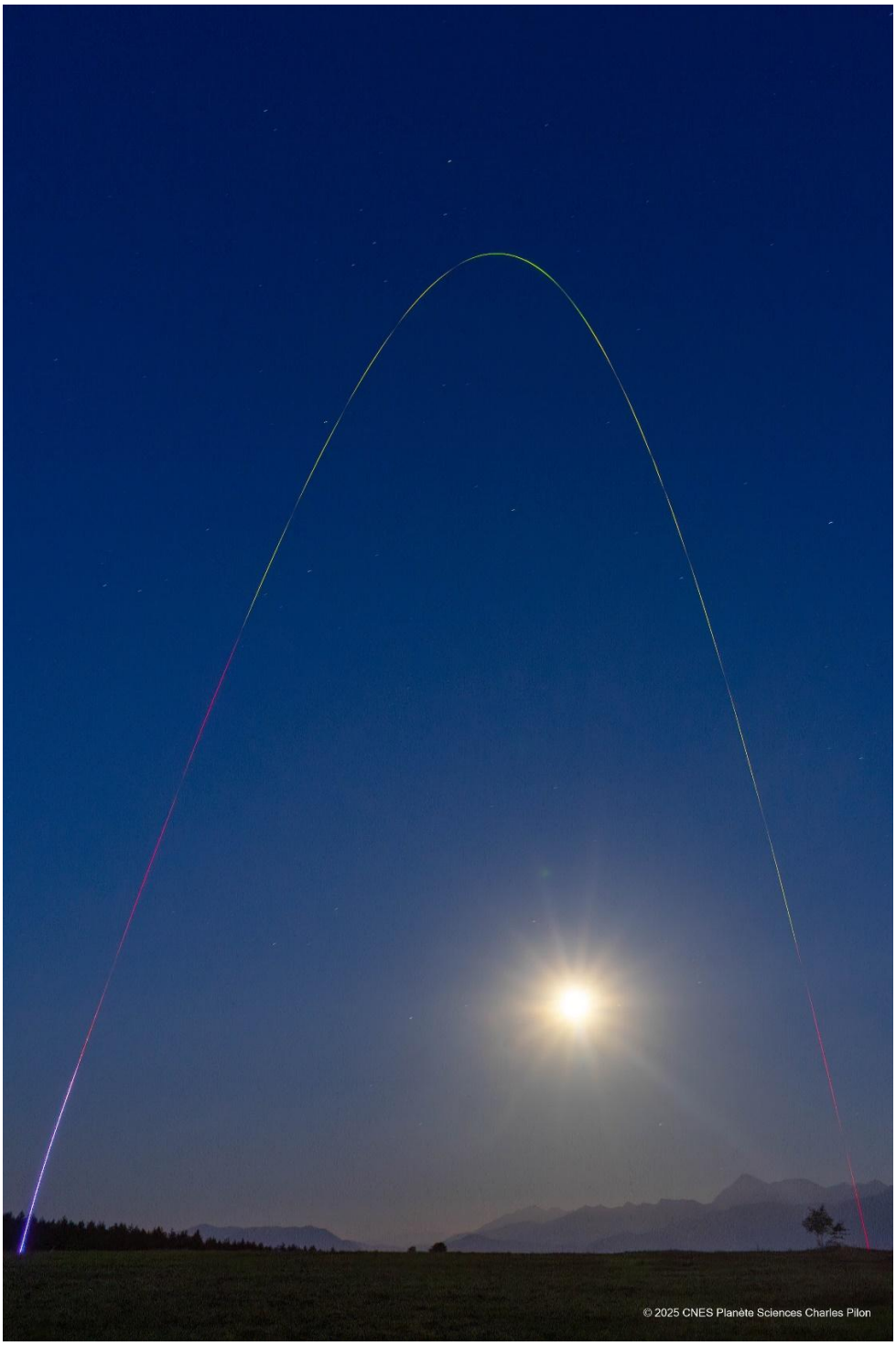


Table des matières

I- Membres et remerciement 3
II- Présentation du projet 3
III- Description Mécanique 4
a) Description globale 4
b) Stabtraj et ailerons 5
IV- Description des blocs internes 6
V- Description électronique 7
VI- Déroulement du vol 10
VII- Résultat du vol 10
VIII- Conclusion 11

I- Membres et remerciement

J'aimerais remercier tous les membres ayant participé au projet, ainsi que Lucas PICHON, Vincent FAUQUEMBERGUE, Brice PIGOT, Sarah SCHLERNITZAEUR, Alexis PAILLARD, Malo AMARANTI et l'ensemble des membres de l'association pour leur aide et leur soutien.

Nom	Prénom
BAMBARANDA	Kevin
MOHAMED	Mahmoud
COQUEMENT	Jude
MARSOL	Mariona
MANKENA	Poojith
THAKOR	shawn
REN	Christian
KLIMCZAK	Alexis
DISCALA-PORRO	Julian
AGBO	Yohann

II- Présentation du projet

Le projet PRISMA est un projet MINIF, avec pour particularité d'être lancé de nuit. Afin de le rendre visible dans l'obscurité, la fusée sera équipée de bandes LED adressables, éclairées aux couleurs du logo de l'association.

PRISMA emportera également un CanSat, lui aussi équipé de LEDs. Ce CanSat aura pour mission une expérience de communication de données avec la fusée via télémesure, ainsi qu'un suivi GNSS à l'aide du module APEX. Toutes les données issues de la fusée et du CanSat seront enregistrées sur cartes SD et envoyé au sol et capté par une station sol.

Sur le plan structurel, le corps de la fusée et ses ailerons seront réalisés en fibre de verre époxy, les ailerons étant fixés au tube à l'aide de résine époxy.

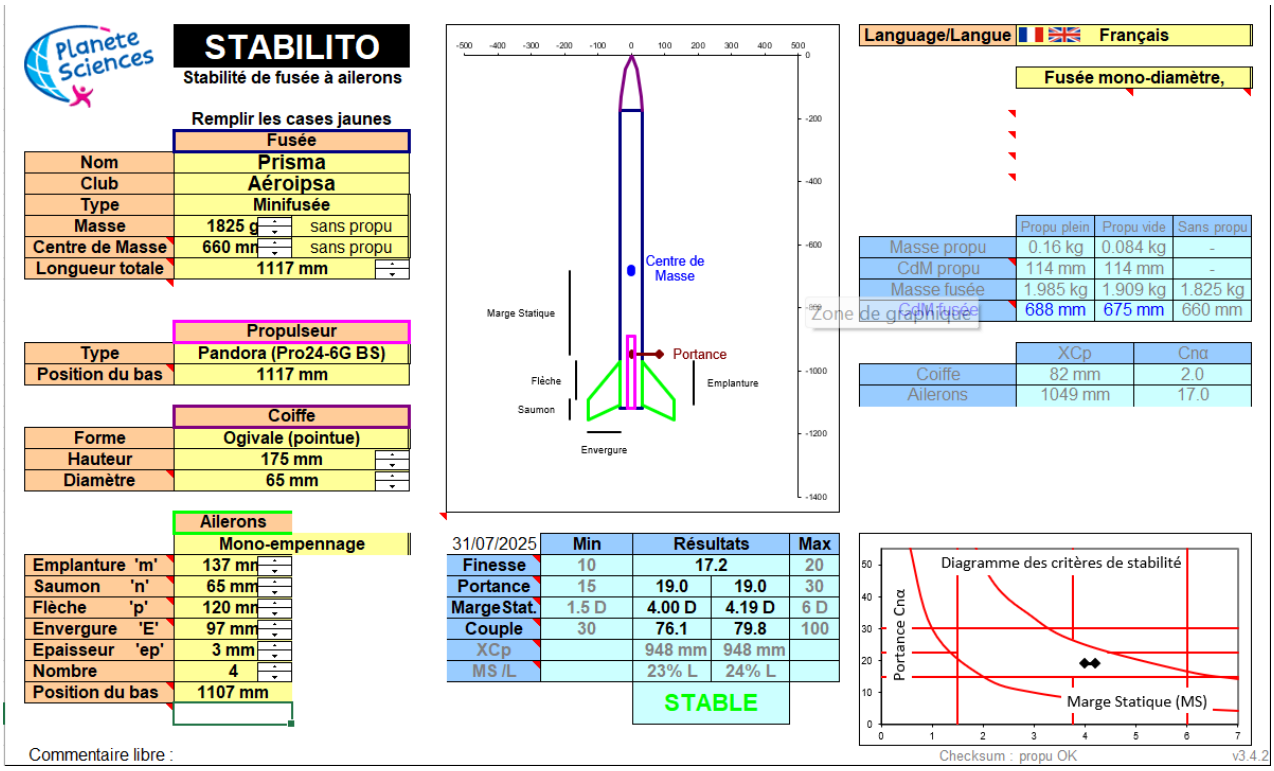
III- Description Mécanique

a) Description globale

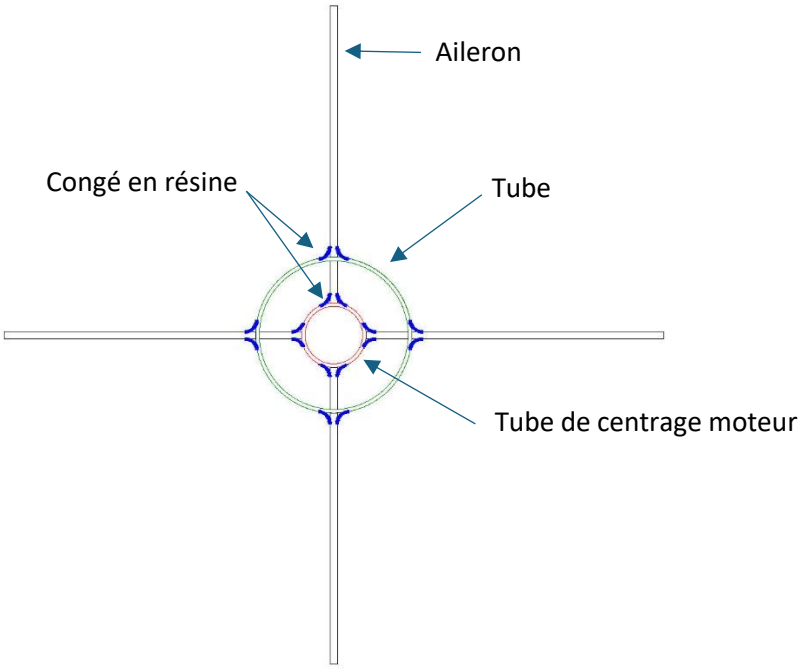
La fusée est composée de la manière suivante :

- Une coiffe ogivale de type Von Karman, imprimée en 3D en PLA, d'un diamètre de 65 mm et d'une longueur de 170 mm.
- Un tube en fibre de verre, de diamètre externe 65 mm et de longueur 942 mm, qui constitue le corps principal de la fusée.
- Un tube porte-moteur, de diamètre interne 24 mm et de longueur 230 mm, collé à la résine époxy sur deux bagues de centrage de diamètre 63 mm et d'épaisseur 2 mm, elles-mêmes fixées à l'intérieur du tube principal avec la même résine.
- Quatre ailerons en fibre de verre, d'une épaisseur de 3 mm, collés au tube principal, au tube porte-moteur et aux bagues de centrage, également à l'aide de résine époxy. Ils assurent la stabilité directionnelle de la fusée en vol.
- Un ensemble de blocs internes modulaires (électronique, batterie, Cansat, parachute), fixés entre eux pour constituer un seul module.

b) Stabtraj et ailerons



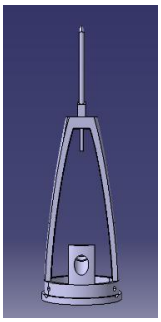
Les ailerons utilisés sont des ailerons en flèche. Afin de renforcer la rigidité de l'ensemble, des congés en résine ont été ajoutés au niveau des jonctions entre les ailerons et le tube porte-moteur, ainsi qu'entre les ailerons et le tube principal. Cette technique de collage permet d'améliorer la tenue mécanique des ailerons tout en réduisant les concentrations de contraintes.



IV- Description des blocs internes

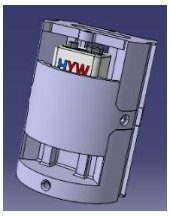
Prisma est constitué de cinq blocs formant la structure interne de la fusée. Ces blocs sont assemblés pour constituer un monobloc, ce qui facilite considérablement les opérations de maintenance, de démontage et de remontage. Grâce à cette conception intégrée, seules huit vis suffisent à maintenir l'ensemble au tube. Les blocs composant la fusée sont les suivants :

- **Bloc coiffe** : Ce bloc est divisé en deux parties, à l'intérieur, on trouve un support destiné au tube Pitot et au connecteur jack, fixé au bloc électronique. Des encoches intégrées permettent de positionner précisément la coiffe, ce qui facilite son remontage.

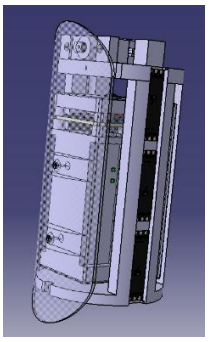


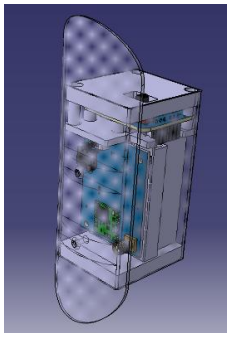
- **Bloc électronique** : Il accueille l'ensemble des cartes électroniques de la fusée.

- **Bloc batterie** : Ce compartiment est dédié à l'alimentation électrique de tous les systèmes embarqués. Il contient une pile 9V et 2 batterie rechargeable de 3.6V nécessaires au bon fonctionnement des cartes électroniques tout au long du vol.

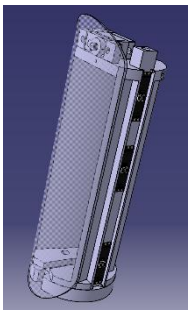


- **Bloc Cansat** : Ce bloc est destiné à accueillir le Cansat, un module ayant une dimension de 46.6 mm x 41.5 mm x 90 mm. Il est conçu pour garantir à la fois sa protection pendant la phase de propulsion et son déploiement à 5s soit une seconde avant l'ouverture du parachute.



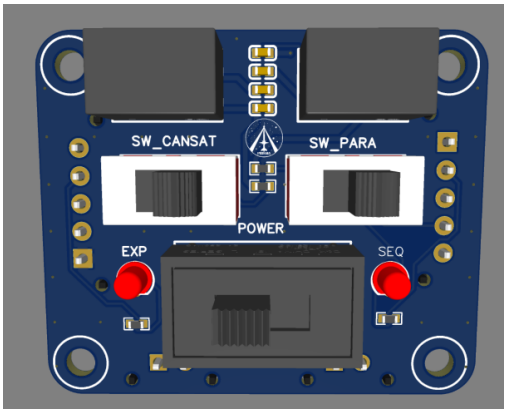


- **Bloc parachute** : Situé en bas de la fusée, ce bloc contient le système de récupération. Il est chargé du déploiement du parachute à 6s soit 0.5s avant l'apogée, permettant ainsi de freiner la descente et d'assurer une récupération en toute sécurité de l'ensemble.

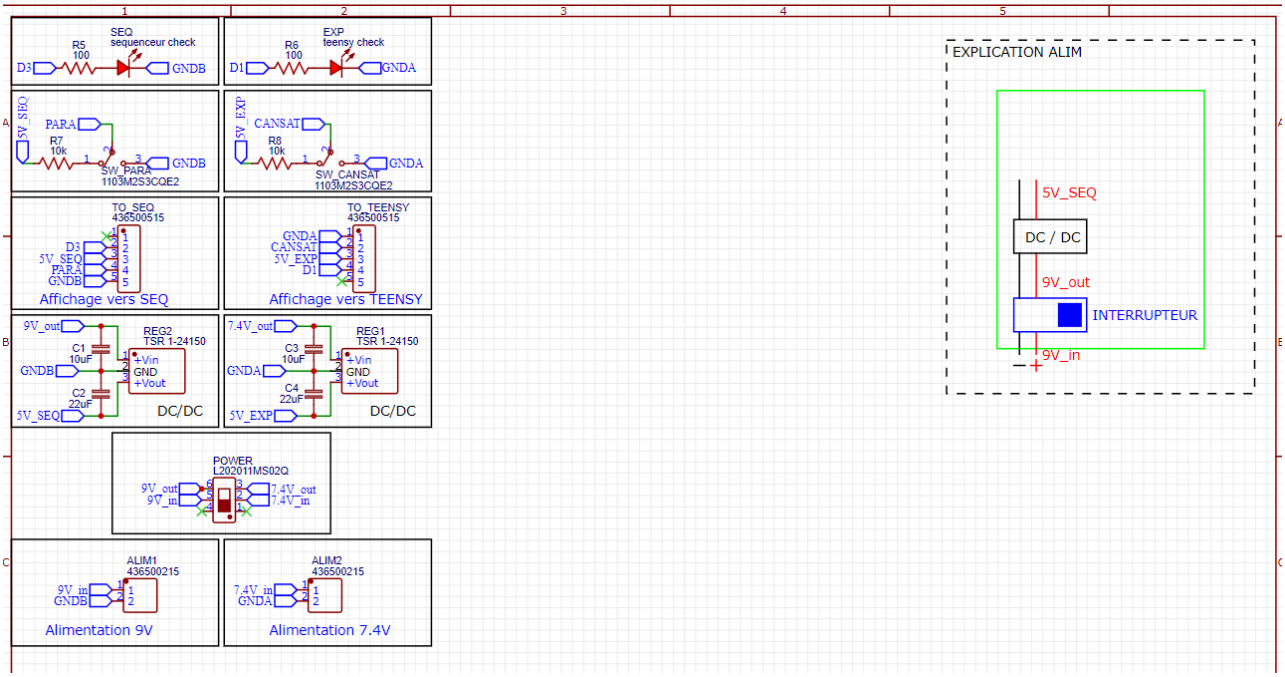


V- Description électronique

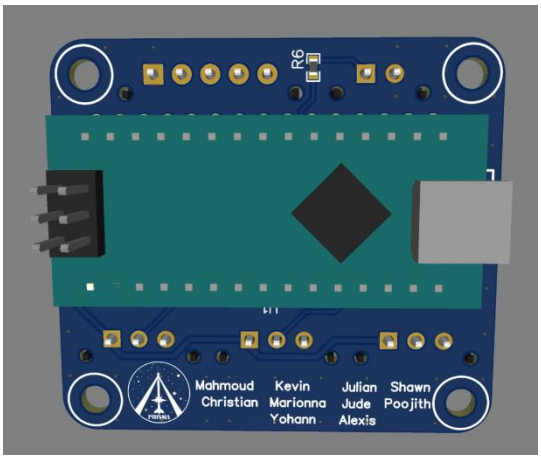
Carte affichage



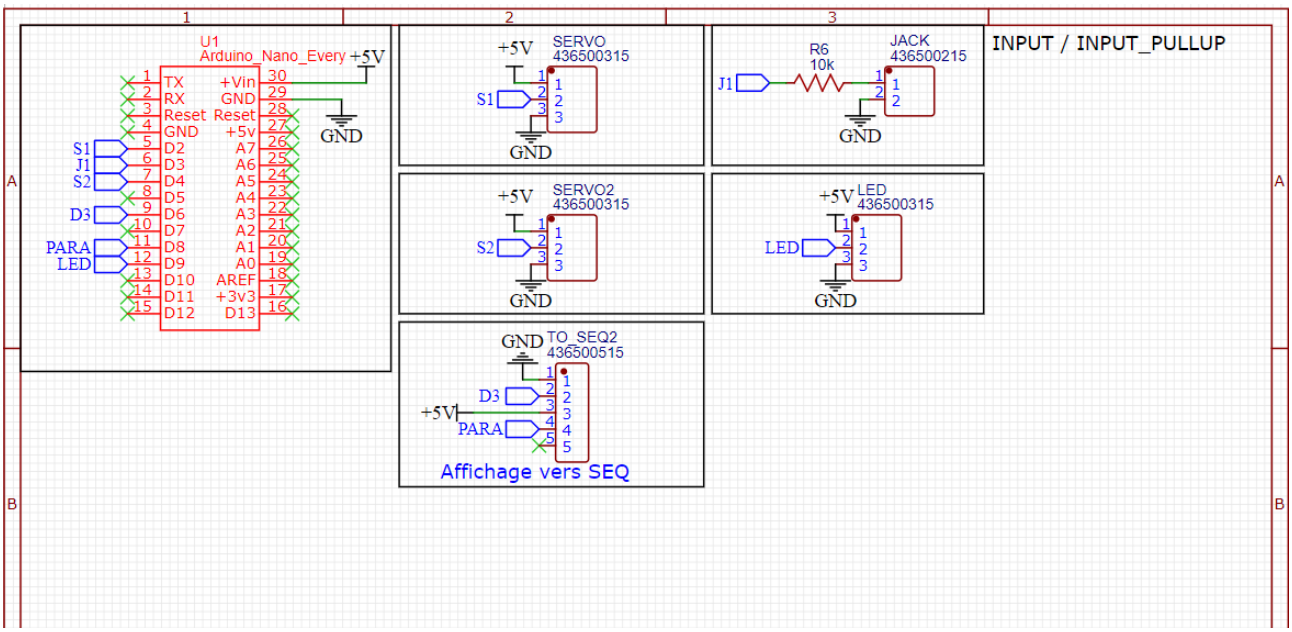
La carte affichage sert d'interface entre l'utilisateur, le séquenceur et la carte expérience, en regroupant à la fois des fonctions de contrôle et d'alimentation. Sur la partie inférieur, deux LED indiquent si les alimentations des différents sous-systèmes sont alimentés et d'un interrupteur permettant d'allumer ou d'éteindre toute la fusée. Au centre, deux interrupteurs permettent de contrôler l'ouverture et la fermeture des trappes parachute et Cansat, sans lancer la séquence de lancement, ce qui est très utile pour les vérifications avant un vol. La carte est alimenté par une pile 9 V permettant d'alimenter le séquenceur et de deux batteries Li-ion de 3.7V disposés en dérivation ce qui nous donne une tension de 7,4 V. Puis on utilise des convertisseurs de tension Traco Power TSR 1-2450E pour fournir les 5 V nécessaires aux cartes. Les masses du séquenceur et de l'expérience sont séparées.



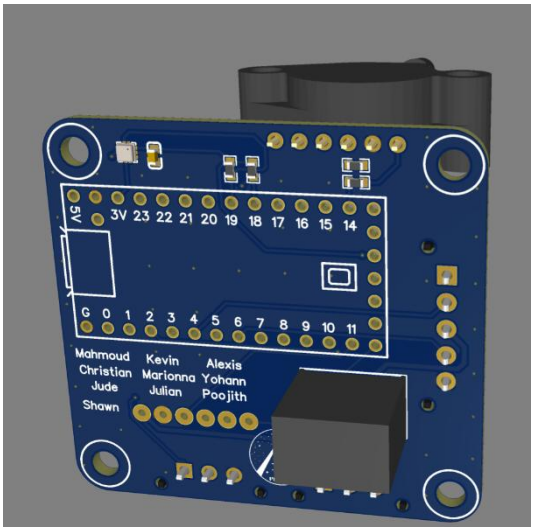
Carte séquenceur



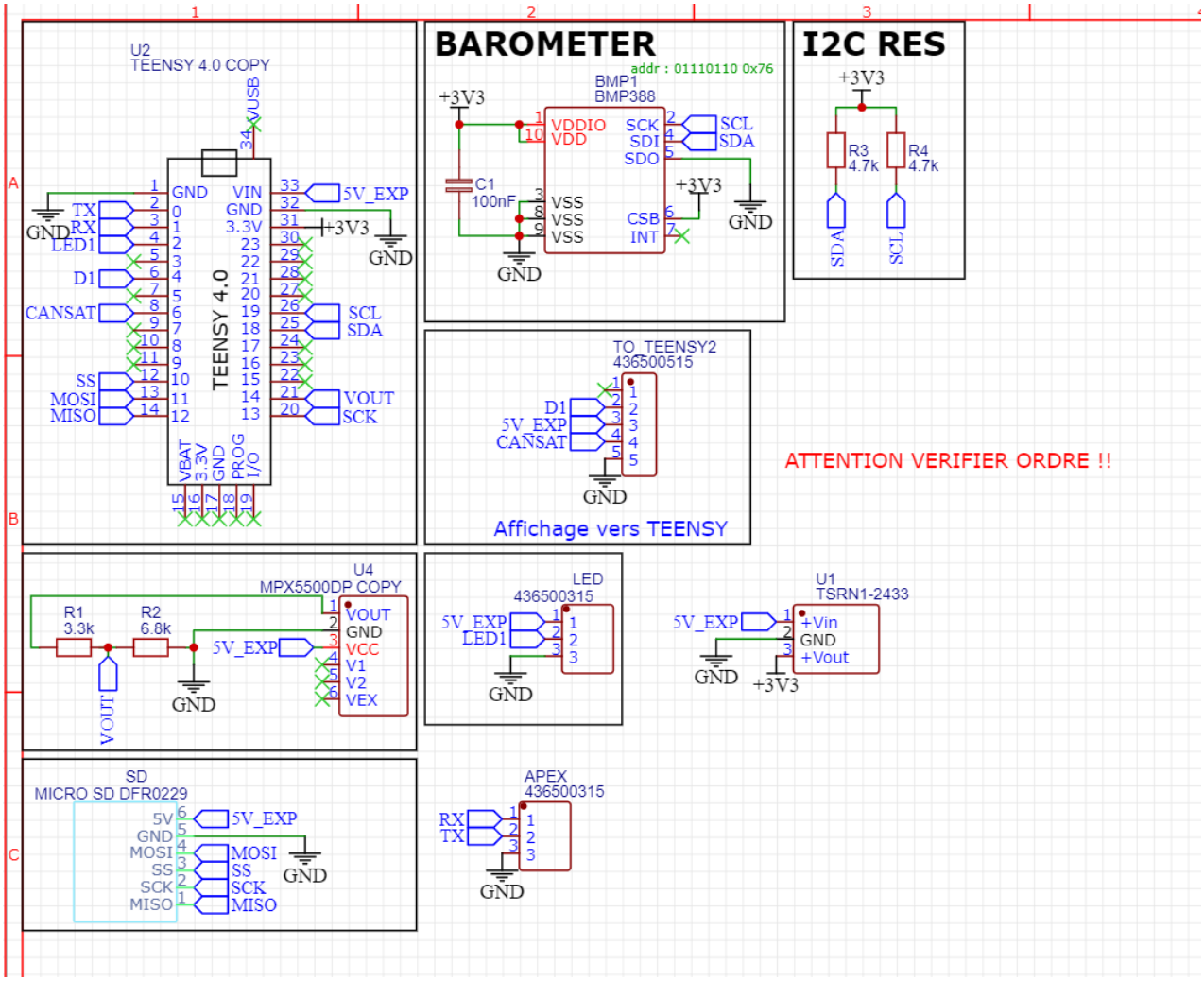
La carte séquenceur est conçu pour le déploiement du parachute et le largage du Cansat. Elle est basée sur un Arduino Nano Every, qui reçoit son alimentation via une ligne 5 V dédiée, alimentant la carte dont le servomoteur principal. Un second servomoteur est également présent et alimenté par la ligne principale servant à larguer le Cansat. Plusieurs connecteurs permettent de relier la carte aux différents éléments : servos, LED d'indication, entrée jack, et surtout l'interface vers la carte affichage pour transmettre le bon fonctionnement de la carte à l'aide d'une led.



Carte expérience



La carte expérience utilise un microcontrôleur Teensy 4.0, chargé de collecter et stocker les données issues des capteurs. Elle intègre un baromètre BMP388 connecté en I²C, un capteur de pression MPX5500DP, ainsi qu'un module microSD pour l'enregistrement des mesures. Les lignes SDA et SCL disposent de résistances de tirage pour assurer une communication I²C stable. Un régulateur de tension convertit le 5 V en 3,3 V afin d'alimenter les capteurs et la Teensy. Un connecteur permet la liaison directe avec la carte affichage pour recevoir les signaux et l'alimentation nécessaires. La carte dispose également d'un port permettant de stocker les données reçues par la carte APEX et d'une LED d'indication pour signaler l'état du système.



VI- Déroulement du vol

Le vol de Prisma s'est déroulé le mercredi 9 juillet à 22h45. Le ciel était dégagé et la météo optimale pour le vol. Le déroulement du vol fut le suivant :

- Mise en rampe de la fusée
- Mise en place du jack
- Allumage de l'électronique
- Vérification de l'état des LEDs d'alimentation
- Allumage du Cansat
- Fixation du jack à la rampe
- Retour au pupitre
- Allumage du moteur
- Lancement

La première phase du vol s'est déroulée conformément aux prévisions. L'expérience principale, consistant à faire varier la couleur des LED en fonction de la vitesse mesurée par le tube Pitot, a fonctionné correctement. Au décollage, les LED affichaient une couleur rouge correspondant à une vitesse élevée, puis elles ont progressivement viré au jaune, indiquant une diminution de la vitesse.

L'éjection du Cansat, prévue à 5 secondes après le décollage, a eu lieu avec un retard, à environ 8 secondes. À l'apogée, le parachute ne s'est pas déployé. La fusée est alors retombée rapidement vers le sol, les LED affichant de nouveau une couleur rouge. Un sifflement a été perçu peu avant l'impact.

VII- Résultat du vol

Malgré un vol globalement réussi, celui-ci s'est terminé par une trajectoire balistique. En raison de la faible luminosité, la vidéo dont nous disposons ne permet pas de déterminer précisément le moment d'ouverture du parachute. Néanmoins, nous constatons que le CanSat a été éjecté à 8 secondes de vol, soit avec un retard de 3 secondes.
Nous pouvons formuler plusieurs hypothèses pour expliquer ce décalage :

- Un dysfonctionnement des servomoteurs ayant empêché l'ouverture immédiate des trappes,
- Un faux contact lors de l'allumage du moteur ayant entraîné un redémarrage du séquenceur.
- Lors du décollage, la consommation excessive en courant des deux servomoteurs provoque un redémarrage en boucle de l'Arduino chargé du séquenceur.

Ce retard expliquerait qu'au moment de l'impact balistique (13 secondes), la trappe ait été arrachée. On peut supposer que même si le parachute s'était ouvert vers 9 secondes, la vitesse de chute aurait été trop élevée pour lui permettre de se déployer correctement.
Par ailleurs, lors du C'Space, plusieurs versions du code ont été testées et modifiées. La version

embarquée ne contenait malheureusement pas la partie permettant l'enregistrement des données sur la carte SD, ce qui explique l'absence de données de vol exploitables.

VIII- Conclusion

Malgré le non-déploiement du parachute et l'absence de données de vol, le projet a permis de valider le bon fonctionnement de l'expérience principale et de notre électronique embarquée. Ce vol, même imparfait, reste une étape formatrice qui nous servira de base pour améliorer nos futurs projets.